Énergie électrique

Puissance et énergie électriques, source réelle de tension, effet Joule, bilan de puissance, rendement

Première — Physique-chimie · chapitre 13 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer une puissance et une énergie électriques.
— Modéliser une source réelle : $U = E - rI$; exploiter sa caractéristique.
— Faire un bilan de puissance et calculer un rendement ; expliquer l'effet Joule.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Puissance** $P = U \times I$ (W) ; **énergie** $E = P \times \Delta t$ (J avec des s ; kW h avec des kW et des h).
— **Effet Joule** dans une résistance : $P_J = R\,I^2$ (énergie électrique convertie en chaleur).
— **Source réelle** : $U = E - r\,I$ (E force électromotrice, r résistance interne). Puissance fournie au circuit $UI = EI - rI^2$.
— **Rendement** : $\eta = \dfrac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{reçue}}}$; conservation : $P_{\text{reçue}} = P_{\text{utile}} + P_{\text{perdue}}$.

MÉTHODE — exploiter la caractéristique d'une pile

1. Tracer $U = f(I)$: droite décroissante

2. Ordonnée à l'origine : E (tension à vide) ; pente : $-r$

Exemple. *Points* $(0\,;4{,}5)$ *et* $(1{,}0\,;3{,}0)$ *:* $E = 4{,}5\,\text{V}$ *et* $r = \frac{4{,}5-3{,}0}{1{,}0} = 1{,}5\,\Omega$.

MÉTHODE — faire un bilan de puissance

1. Identifier la puissance reçue, la puissance utile, la puissance perdue (souvent par effet Joule)

2. Vérifier la conservation, puis calculer η

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$1\,\text{kW h} = 3{,}6 \times 10^6\,\text{J}$. Intensité en ampères ($500\,\text{mA} = 0{,}500\,\text{A}$). Un rendement est toujours inférieur à 1.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Une lampe fonctionne sous 12 V et est traversée par 0,50 A. Calculer sa puissance et l'énergie consommée en 2,0 h (en J et en kW h). NIVEAU 1

2. Une résistance de $10\,\Omega$ est traversée par 2,0 A. Puissance dissipée par effet Joule ? NIVEAU 1

3. Une pile ($E = 9{,}0\,\text{V}$, $r = 2{,}0\,\Omega$) débite 0,50 A. Tension à ses bornes ? NIVEAU 1

4. Un moteur reçoit 100 W électriques et fournit 75 W mécaniques. Rendement ? Que devient le reste ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Mesures sur une pile : $I = 0\,;\ 0{,}50\,;\ 1{,}0\,\text{A}$ et $U = 4{,}50\,;\ 3{,}75\,;\ 3{,}00\,\text{V}$. Déterminer E et r. NIVEAU 2

6. Pour cette pile débitant 0,50 A : calculer la puissance chimique convertie EI, la puissance perdue rI^2, la puissance fournie UI, et le rendement. NIVEAU 2

7. Un radiateur de 2000 W fonctionne 6 h par jour pendant 30 jours. Calculer l'énergie consommée et le coût à 0,25 euro le kW h. NIVEAU 2

8. Pourquoi transporte-t-on l'électricité sous très haute tension ? (Pour une puissance P transportée, $I = \frac{P}{U}$.) NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Une batterie de téléphone porte les indications : 3,7 V ; 3000 mA h. NIVEAU 3

a) Calculer la charge électrique stockée (en C ; 1 A h = 3600 C) et l'énergie stockée (en J et en Wh).

b) Le téléphone consomme en moyenne 0,50 W. Quelle est son autonomie ?

c) Le chargeur fournit 5,0 V et 2,0 A ; le rendement de la charge est de 80 %. Combien de temps dure une charge complète ?

d) Quelle énergie est perdue pendant la charge ? Sous quelle forme ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Une pile débite toujours la même tension, quelle que soit l'intensité.

b) Le kW h est une unité de puissance.

c) Dans un conducteur ohmique, toute l'énergie électrique est convertie en chaleur.

d) Le rendement d'un moteur électrique peut valoir 1,2.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On court-circuite la pile de l'exercice 5 ($U = 0$). Que vaut l'intensité ? Que devient toute l'énergie ? Pourquoi est-ce dangereux ?